



Alfabetización en sostenibilidad estudiantes

Conforme a la normativa nacional de educación superior y a los lineamientos institucionales, la formación académica debe responder a los desafíos contemporáneos, entre ellos el desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental.

En coherencia con este principio, la estructura curricular institucional contempla dentro de la matriz de asignaturas comunes obligatorias, la asignatura Ecología y Ambiente (AMBD900). Esta asignatura es cursada en distintos niveles de carrera, principalmente a partir del sexto semestre, cuando el estudiante cuenta con mayor madurez académica para analizar problemáticas ambientales en relación con su campo profesional.

De acuerdo con la descripción declarada en el Proyecto de Estudios Académicos (PEA), la asignatura tiene como propósito: *“Proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre los ecosistemas y permitir que se identifiquen las necesidades del mismo para el desarrollo sostenible y sustentable”*.

Por tanto, la inclusión formal de esta asignatura dentro de la matriz curricular demuestra la incorporación estructural de la perspectiva ambiental en la formación académica. Además del componente curricular formal, la institución promueve espacios formativos complementarios que fortalecen la cultura de sostenibilidad entre los estudiantes, como es el caso de los clubes con enfoque ambiental y sostenible, tales como:

- Club de Ecoconciencia: <https://www.instagram.com/ecoconcienciaepn/>
- Club de Bienestar Animal: <https://www.facebook.com/poliperros>
- Club de Energías Renovables: https://www.instagram.com/p/DOEEEm3ANZC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Estos clubes constituyen espacios activos de participación estudiantil en los que se promueve la reflexión crítica sobre las problemáticas ambientales actuales, el desarrollo de proyectos e iniciativas sostenibles, la adopción de prácticas responsables dentro de la comunidad universitaria y el fortalecimiento del compromiso ético con el cuidado y la preservación del entorno.

Con el fin de sustentar la incorporación de la perspectiva de sostenibilidad en la formación estudiantil, se presentan como evidencia:

- PEA de la asignatura *Ecología y Ambiente*.
- Tabla de estudiantes matriculados en la asignatura *Ecología y Ambiente* en el periodo académico 2025-A y 2025-B.
- El informe del club de Ecoconciencia del periodo académico 2024-B (del 01 de octubre del 2024 al 28 de febrero de 2025)
- Informes del club de Bienestar Animal del periodo académico 2024-B (del 01 de octubre del 2024 al 28 de febrero de 2025) y del periodo académico 2025-A (del 01 de marzo al 31 de agosto de 2025)
- Formulario de creación del club Energías Renovables, inició en el periodo académico 2025-B, inicio de clases el 29 de septiembre de 2025.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

PEA
Versión 1



UNIDAD ACADÉMICA:	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental		
CARRERA:	Ingeniería Civil		
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR:	Unidad Profesional		
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:	Ecología y ambiente		
CÓDIGO:	AMBD900	PÉNSUM:	2020
PERÍODO ACADÉMICO (PA) REFERENCIAL:	9	CRÉDITOS	0
TIPO:	Obligatoria: ☐	Itinerario: ☐	Extracurricular: ☒

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

	Semana	PA
Total de Horas	2	32
Horas de Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	2	32
Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - en Contacto con el Docente (AP - AC)	0	0
Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - Autónomo (AP - AA)	0	0
Horas de Aprendizaje Autónomo (AA)	0	0

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

Ninguna

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS:

Ninguna

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura permitirá proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre los ecosistemas y permitirá que se identifiquen las necesidades del mismo para el desarrollo sostenible y sustentable.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

De conocimientos:
1. Analizar el funcionamiento de los ecosistemas.
De destrezas:
2. Aplicar los conocimientos en el análisis de problemas ambientales.
De valores y actitudes:
3. Respetar los bienes y servicios de la naturaleza.

CONTENIDOS:

CAPÍTULO 1. Introducción e Historia de la Ecología

1.1 Introducción y generalidades

1.2 Historia y desarrollo de la Ecología

CAPÍTULO 2. Energía en los ecosistemas

2.1 Conceptos de energía

2.2 Fotosíntesis y respiración

2.3 Relaciones entre la productividad y la alimentación

CAPÍTULO 3. Ciclos astronómicos y geoquímicos

3.1 Ciclos astronómicos

3.2 Ciclos biogeoquímicos

CAPÍTULO 4. Factores físicos y biológicos

4.1 Factores físicos

4.2 Factores bióticos

CAPÍTULO 5. Sistemas de clasificación de los ecosistemas

5.1 Generalidades históricas

5.2 Sistema bioclimático de Holdridge

5.3 Sistema de clasificación de la vegetación

5.4 Principales ecosistemas a nivel mundial

CAPÍTULO 6. Problemas ambientales del Ecuador

6.1 Pérdida de la biodiversidad

6.2 Desertificación

6.3 Contaminación

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE (AC):

Exposición oral (clase magistral)	☒	Exposición audiovisual	☒
Ejercicios dentro de clase	☐	Lecturas dentro de clase	☒
Conferencias/Seminarios	☒	Desarrollo de un proyecto	☐
Estudio de casos	☒	Tutorías	☐
Foros/Debates	☒	Otras	☐

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL (AP):

No aplica.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AA):

Ejercicios fuera de clase	☐	Exposición audiovisual	☒
Informes/Ensayos	☒	Lecturas fuera de clase	☒
Búsqueda de información	☒	Desarrollo de un proyecto	☐
Trabajos de investigación	☒	Otras	☐

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

1. Sutton, D., Harmon, D. (1998). <i>Fundamentos de Ecología</i> . México: Limusa.
2. Smith, R., Smith, T. (2001). <i>Ecología General</i> . Madrid-España: Pearson Educación.
3. Odum, E., Barret, G. (2006). <i>Fundamentos de Ecología</i> . Quinta edición. México: Thomson Editores.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

1. Miller, GT. (1994). <i>Ecología y Medio Ambiente</i> . Segunda Edición. Grupo editorial Iberoamérica.
--

EVALUACIÓN:

De carácter formativo	☒	De carácter sumativo	☒
Tipos para evaluaciones de carácter formativo:			
Pruebas parciales	☒	Consultas	☒
Trabajos y tareas fuera del aula	☒	Asistencia a prácticas	☐
Participación en clase	☒	Otras	☐

RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA Y EL PERFIL DE EGRESO:

Resultados del aprendizaje de la carrera (Perfil de Egreso)	Resultados del aprendizaje de la asignatura	Nivel de aporte (alto, medio, bajo)
RE2	1	alto
RE3	2 y 3	alto
RE6	2 y 3	alto

PERFIL DEL PROFESOR:

Magister o PhD en Ingeniería Industrial, Química, Ambiental.
Capacitación o experiencia docente a nivel superior.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS:

Aula equipada con audiovisuales e internet.

Elaborado por: Ing. Lucía Montenegro
Fecha: 6/1/2020

Revisado por: Dirección de Docencia
Fecha: 8/1/2020

Tabla1. Detalle de estudiantes matriculados en la Asignatura Ecología y Ambiente
periodos académicos 2025-A y 2025-B

Código Materia	Materia							Materia																					
Todas	ECOLOGIA Y AMBIENTE (AMBD900)							AMBIENTE (AMBD900)																					
Detalle Aprobación por Materia por Per															Detalle Aprobación por Materia por Peri														
Período Académico	2025-A							2025-B																					
Facultad	Registros	1era.	2da.	3ra.	TIT	CAP	Aprueban	Registros	1era.	2da.	3ra.	TIT	CAP	Aprueban															
⊟ CIENCIAS	53	53					52	29	28	1				26															
⊟ (RRA20) ECONOMÍA	21	21					21	12	11	1				10															
⊟ (RRA20) FÍSICA	16	16					16	8	8					7															
⊟ (RRA20) MATEMÁTICA	6	6					6	2	2					2															
⊟ (RRA20) MATEMÁTICA APLICADA	10	10					9	7	7					7															
⊟ GEOLOGIA Y PETROLEOS	25	25					25	23	23					23															
⊟ (RRA20) GEOLOGÍA	12	12					12	23	23					23															
⊟ (RRA20) PETRÓLEOS	13	13					13	15	15					11															
⊟ INGENIERIA CIVIL	45	43	2				45	8	8					6															
⊟ (RRA20) INGENIERÍA CIVIL	45	43	2				45	7	7					5															
⊟ INGENIERIA DE SISTEMAS	53	52	1				53	27	27					26															
⊟ (RRA20) COMPUTACIÓN	10	10					10	27	27					26															
⊟ (RRA20) SOFTWARE	43	42	1				43	51	51					48															
⊟ INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA	63	60	3				62	20	20					20															
⊟ (RRA20) ELECTRICIDAD	14	13	1				14	31	31					28															
⊟ (RRA20) ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN	27	27					26	56	55	1				54															
⊟ (RRA20) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17	16	1				17	14	14					13															
⊟ (RRA20) TELECOMUNICACIONES	5	4	1				5	27	26	1				26															
⊟ INGENIERIA MECANICA	56	56					56	5	5					5															
⊟ (RRA20) MATERIALES	7	7					7	10	10					10															
⊟ (RRA20) MECÁNICA	45	45					45	69	69					67															
⊟ (RRA20) MECATRÓNICA	4	4					4	4	4					4															
⊟ INGENIERIA QUIMICA Y AGROINDUSTRIA	25	25					25	48	48					46															
Total	320	314	6				318	297	295	2				281															

Fuente: Poli en Cifras <https://epnecuador.sharepoint.com/sites/poliencifras/SitePages/Calificaciones.aspx>
Recuperado el 23 de febrero de 2026



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
DIRECCIÓN DE DOCENCIA

INFORME DEL DESARROLLO DEL CLUB

1. INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO ACADÉMICO	2024-B			
NOMBRE DEL CLUB	Club Eco Conciencia			
TPO DE CLUB	Académico	X	No Académico	
HORARIO	Viernes 11H00 a 13H00			
OBJETIVO DEL CLUB	Fomentar la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles a través de la educación y la participación activa en la gestión de desechos, con el fin de generar un impacto positivo en la comunidad y contribuir a la conservación del medio ambiente.			
NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS	16			
NOMBRES DE ESTUDIANTES DE APOYO ¹	Diana Carolina Lasluisa Mullo			

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico de la EPN: Los clubes son requisitos de la malla curricular y permiten el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes, complementando así su formación integral.

SEMANA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	A QUE HABILIDAD/ES BLANDA/S CONTRIBUYE (ejemplo: Comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, networking, etc.)
--------	------------------------	--

¹ De acuerdo con el Procedimiento para la homologación, convalidación y reconocimiento de las prácticas preprofesionales en las carreras de tercer nivel, se podrán convalidar prácticas laborales (clubes académicos) o de servicio a la comunidad (otros clubes) para estudiantes que, luego de haber aprobado la asignatura de clubes, deseen continuar en el club cumpliendo actividades de apoyo a la gestión y coordinación, brindando soporte al responsable del club.

1	Introducción a las actividades del Club EcoConciencia.	Liderazgo
2	Charla sobre Residuos sólidos municipales.	Conciencia ambiental y social
3	Siembra de plantas ornamentales	Empatía y respeto por el entorno
4	Proyección del Documental: Una verdad Incómoda por Al Gore	Conciencia ambiental y social /Pensamiento crítico
5	Charla sobre El Día Mundial del Medio Ambiente (5 de diciembre).	Comunicación efectiva
6	Charla sobre “Importancia del Reciclaje en la economía circular”	Pensamiento sistémico
7	Generación de afiches sobre la importancia del reciclaje y la participación al Reciclaje político.	Creatividad y trabajo en equipo
8	Proyección de película sobre las consecuencias de la contaminación ambiental deliberada en una población.	Conciencia social y empatía
9	Charla sobre la generación de residuos sólidos en el mundo.	Comunicación efectiva
10	Charla sobre la contaminación al suelo, agua y aire de los residuos sólidos.	Conciencia ambiental
11	Adecuación del espacio del club EcoConciencia y charla sobre la importancia del trabajo en equipo.	Liderazgo colaborativo
12	Charla sobre Encapsulamiento de residuos tóxicos y peligrosos	Pensamiento crítico
13	Conteo de Pilas y baterías para encapsulamiento.	Organización y gestión del tiempo
14	Preparación de encofrado y fraguado de hormigón para encapsulamiento de pilas y baterías.	Trabajo en equipo
15	Curado y desencofrado de bloques de hormigón de encapsulamiento de pilas y baterías.	Atención al detalle
16	Construcción de banca con los bloques de hormigón que tienen encapsulado de pilas y baterías.	Creatividad e innovación

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Las actividades realizadas por el Club EcoConciencia, centradas en la gestión de desechos y la educación ambiental, demuestran un enfoque integral hacia la conciencia ecológica y el desarrollo de habilidades blandas. A través de proyecciones, charlas, talleres prácticos y proyectos comunitarios, se han logrado varios objetivos clave:

1. Las proyecciones de documentales y películas, junto con las charlas sobre residuos sólidos y contaminación, han sensibilizado a los participantes sobre la problemática ambiental global y local, fomentando una actitud responsable y proactiva hacia el cuidado del planeta.
2. Las actividades han potenciado habilidades esenciales como:
 - Comunicación efectiva y pensamiento crítico, al analizar información ambiental y participar en discusiones reflexivas.
 - Trabajo en equipo y liderazgo colaborativo, especialmente en proyectos prácticos como la adecuación de espacios y la construcción de estructuras con materiales reciclados.
 - Creatividad e innovación, evidentes en la creación de afiches y soluciones sostenibles como el encapsulamiento de residuos peligrosos.
3. Al participar en iniciativas como el Reciclación politécnico y la siembra de plantas ornamentales, los miembros del club no solo adoptan prácticas ecológicas, sino que también influyen positivamente en su comunidad, generando un impacto social significativo.
4. Las actividades prácticas, como el encapsulamiento de pilas y la construcción de bancas con bloques de hormigón, no solo brindan habilidades técnicas en gestión de residuos, sino que también refuerzan competencias como la resolución de problemas, la organización y la gestión del tiempo.

4. ANEXOS

4.1 Listado de aprobación en formato Excel.

FIRMA: _____



Ing. Lucía Margarita Montenegro Aguas



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
DIRECCIÓN DE DOCENCIA

INFORME DEL DESARROLLO DEL CLUB

1. INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO ACADÉMICO	2025-B		
NOMBRE DEL CLUB	CLUB DE BIENESTAR ANIMAL		
TPO DE CLUB	Académico	No Académico	X
HORARIO	MARTES DE 18 A 20		
OBJETIVO DEL CLUB	1. CAPACITACIÓN CON EXPERTOS SOBRE FUNDAMENTOS DE BIENESTAR ANIMAL, ENTRENAMIENTO CANINO Y CUIDADO FÍSICO Y MENTAL 2. ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE RESCATE 3. MANTENIMIENTO DE REFUGIO DE CAPACIDAD LIMITADA DE LA EPN 4. CUIDADO PERIODICO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS PERROS COMUNITARIOS Y TEMPORALES DE LA EPN 5. DIFUSIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN DEL CLUB EN REDES SOCIALES Y FÍSICAMENTE 6. DESARROLLO DE CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE DONACIONES 7. GESTIÓN DE HOGARES TEMPORALES Y PERMANENTES PARA LOS PERROS TEMPORALES		
NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS			
NOMBRES DE ESTUDIANTES DE APOYO ¹	DIANA CAMILA SANDOVAL MONTESINOS		

¹ De acuerdo con el Procedimiento para la homologación, convalidación y reconocimiento de las prácticas preprofesionales en las carreras de tercer nivel, se podrán convalidar prácticas laborales (clubes académicos) o de servicio a la comunidad (otros clubes) para estudiantes que, luego de haber aprobado la asignatura de clubes, deseen continuar en el club cumpliendo actividades de apoyo a la gestión y coordinación, brindando soporte al responsable del club.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico de la EPN: Los clubes son requisitos de la malla curricular y permiten el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes, complementando así su formación integral.

Semana	Actividad Desarrollada	Habilidad(es) Blanda(s) Contribuidas
1	Mantenimiento de la perrera y paseos diarios de los poliperos	Disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo
2	Mantenimiento de la perrera y paseos + Lectura y análisis en grupo del proyecto de reforma de la LOPDA	Pensamiento crítico, trabajo colaborativo, compromiso ético
3	Mantenimiento de la perrera y paseos + Participación en jornadas de recolección de firmas y difusión sobre la LOPDA	Comunicación efectiva, responsabilidad social, empatía
4	Mantenimiento de la perrera y paseos + Creación de carteles y contenido visual para el archivo de la LOPDA	Creatividad, trabajo en equipo, concienciación, expresión visual
5	Mantenimiento de la perrera y paseos + Participación en la vigilia por la LOPDA (presencial o virtual)	Compromiso social, sensibilidad, trabajo colaborativo
6	Mantenimiento de la perrera y paseos + Actividades de formación interna sobre bienestar animal y marco legal	Aprendizaje continuo, pensamiento reflexivo, trabajo en equipo
7	Mantenimiento de la perrera y paseos + Participación en el voluntariado	Empatía, trabajo colaborativo, responsabilidad, escucha activa
8	Mantenimiento de la perrera y paseos + Reflexión y socialización de aprendizajes	Pensamiento reflexivo, comunicación asertiva, ética
9	Mantenimiento de la perrera y paseos	Trabajo en equipo, paciencia, disciplina, aprendizaje práctico
10	Mantenimiento de la perrera y paseos + Registro de avances en el adiestramiento básico de poliperos	Observación, seguimiento de procesos, compromiso
11	Mantenimiento de la perrera y paseos	Responsabilidad, empatía
12	Mantenimiento de la perrera y paseos + Participación en grabación de contenidos sobre adiestramiento responsable	Comunicación, creatividad, trabajo en equipo
13	Mantenimiento de la perrera y paseos + Socialización con estudiantes sobre los avances en entrenamiento canino	Comunicación asertiva, vocería, liderazgo ético
14	Mantenimiento de la perrera y paseos + Evaluación individual del aprendizaje en paseos y adiestramiento	Autoconocimiento, pensamiento crítico, reflexión

15	Mantenimiento de la perrera y paseos + Apoyo en actividades de adopción de poliperrros	Empatía, comunicación, trabajo colaborativo
16	Mantenimiento de la perrera y paseos + Cierre de actividades del semestre con jornada reflexiva y propuestas estudiantiles	Evaluación, liderazgo, iniciativa, planificación

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

El Club de Bienestar Animal de la Escuela Politécnica Nacional ha logrado desarrollar diversas actividades a lo largo del semestre, destacándose en la promoción del bienestar de los poliperrros a través del mantenimiento diario de la perrera, los paseos constantes, las campañas de recaudación de fondos, la creación de contenido y la educación sobre tenencia responsable. Estas actividades, que forman parte esencial de la dinámica del club, se han sostenido de manera ininterrumpida durante el semestre 2025-A, con índices de inasistencia casi nulos. Las únicas dos ausencias registradas estuvieron justificadas por razones de salud y fueron debidamente coordinadas, reflejando el alto nivel de compromiso alcanzado por los voluntarios.

Al cierre del semestre 2024-B se habían identificado varios desafíos que limitaban la eficiencia operativa del club. Uno de los principales obstáculos era el esquema de inscripción, que permitía el ingreso de estudiantes motivados únicamente por la conveniencia horaria, sin un compromiso real con la causa animalista. Esto generaba dificultades para la asignación de tareas y afectaba la continuidad de las actividades. Además, la exigencia de un horario fijo dentro del sistema SAI no se ajustaba a la realidad del club, cuyas actividades son diarias, variables y requieren flexibilidad.

Frente a estos desafíos, para el semestre 2025-A se implementaron una serie de estrategias de mejora que han transformado positivamente la gestión interna y la experiencia formativa de los estudiantes. Todas las recomendaciones planteadas fueron aplicadas con éxito:

1. **Coordinación con la Coordinación de Clubes para ajustar el horario en el SAEW:** Se gestionó exitosamente un horario oficial que no se cruza con ninguna materia, lo que permitió mantener la flexibilidad operativa del club sin afectar la inscripción académica de los estudiantes. Este cambio fue posible gracias al apoyo decidido de la Coordinación de Clubes, a quienes expresamos nuestro agradecimiento y felicitación por su respaldo institucional.
2. **Implementación de un proceso de preselección:** En articulación con la Coordinación de Clubes, se desarrolló un proceso de convocatoria e inducción previo a la inscripción, donde se explicaron con claridad los objetivos, responsabilidades y dinámicas del club. Esto permitió conformar un equipo verdaderamente comprometido, lo cual se tradujo en una baja tasa de deserción y en el fortalecimiento de competencias blandas como la empatía, la responsabilidad, la organización y el trabajo en equipo.
3. **Uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo:** Se implementó con éxito un sistema de georreferenciación (GPS) para el seguimiento de los paseos, lo cual no solo sirvió para verificar la realización efectiva de las actividades, sino también para dar seguimiento al estado de salud y comportamiento de los poliperros bajo el cuidado estudiantil. Esta herramienta se ha convertido en una pieza clave para fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad en el club.

Gracias a estas mejoras, el Club de Bienestar Animal ha fortalecido su estructura, su impacto y su rol formativo dentro de la comunidad universitaria. A lo largo del semestre, los voluntarios no solo han cuidado activamente a los poliperros, sino que también han participado en iniciativas de alto valor ético y social, como el archivo de la LOPDA, el trabajo de adiestramiento canino y la vinculación con organizaciones como Una Vida Guau. Con ello, el club reafirma su papel como espacio de aprendizaje integral, de compromiso social y de acción ética por el bienestar animal.

3.2 Recomendaciones

Con base en los desafíos que continuamos teniendo se sugiere se implemente los siguientes proyectos el semestre 2025-B

1. Sistema de Monitoreo Automatizado basado en IoT para comederos, platos y casitas

Objetivo:

Desarrollar una solución tecnológica que permita rastrear, mediante sensores RFID/NFC conectados a microcontroladores (Arduino o Raspberry Pi), qué poliperras acceden a los comederos automáticos, platos o casitas, a qué hora y por cuánto tiempo.

Justificación:

- Detecta signos tempranos de problemas de salud o comportamiento (inapetencia, aislamiento, ansiedad).
- Genera datos objetivos para complementar la observación diaria de los voluntarios.
- Mejora la eficiencia del seguimiento y promueve una gestión más técnica del bienestar animal.

Posibles aliados internos: Departamento de Automatización y Control (como proyecto de integración curricular o tesis).

Resultados esperados: Un prototipo funcional aplicado a una zona de alimentación y una casita, con sistema de alertas simples y base de datos integrada.

2. Intervención ambiental de la perrera para reducir estímulos y promover el descanso

Objetivo:

Cubrir las paredes y rejas visibles de la perrera con materiales que bloqueen parcialmente los estímulos visuales del entorno, siguiendo la recomendación del etólogo para convertir el espacio en una verdadera zona de descanso y estabilidad emocional para los poliperras.

Justificación:

- La perrera, al estar completamente expuesta visualmente, genera sobreestimulación y estrés en los perros, impidiendo su descanso real.
- Tapar las rejas y paredes reduce el impacto visual de movimientos, ruidos y otros animales o personas.
- Al cubrir el perímetro con materiales adecuados, también se pueden aprovechar los espacios para **colocar mensajes educativos sobre bienestar animal y tenencia responsable**, o abrir espacio para **auspiciantes que apoyen al club**.

Propuesta inicial:

- Colocar lonas microperforadas, banners o materiales impresos con contenido visual educativo o institucional.
- Diseñar una cartelera continua que rodee el perímetro con mensajes de sensibilización.
- Buscar financiamiento parcial mediante auspicios de marcas responsables o convocatorias de vinculación.

Beneficios adicionales:

- Mejora estética del espacio.
- Reducción de conflictos entre perros y estímulos externos.
- Espacio comunicacional permanente para mensajes del Club.

4. ANEXOS

4.1 Listado de aprobación en formato Excel.

Código	Estudiante	Aprueba/Falla A/F
202320372	PILATASIG TIPAN JOSE SEBASTIAN	A
202320656	SANCHEZ OCHOA ANDY MATEO	A
202411932	CAHUASQUI LOPEZ JOSETH ANAI	A
202311292	CHAMORRO GUACHAMIN SAMANTHA ABIGAIL	A
202321708	PUCACHAQUI CAGUANA VICTOR OMAR	A
202411248	JACOME GARCIA JUAN SEBASTIAN	A
202321343	SILVA JARAMILLO JOSUE ALEJANDRO	A
202110531	VILLAMARIN TARAMBIS JENNIFER HANAI	A

202410631	CALAPAQUI CATOTA DANNY XAVIER	A
202410607	MERINO AMPUDIA LIA ANDREINA	A
202220816	QUINTANA PACHECO KELY MICAELA	A
202221005	FARINANGO VASCO LUIS FERNANDO	A
202320591	MIRANDA ORDOÑEZ MAILYN ANAHI	A

Los alumnos a continuación listados se retiraron al inicio del semestre del club, nunca asistieron al mismo

Código	Estudiante
202320958	CAÑAR MORALES SOFIA MARLE
202211109	RIVAS MORAN MELANNY ASHLY



FIRMA:

MARIA FERNANDA ORQUERA CARRANCO


 Nombre: ORQUERA CARRANCO MARIA FERNANDA
 Emitido por: UANATACA CA2 2016
 Lugar: Quito, Ecuador
 Fecha: 04/08/2025



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
DIRECCIÓN DE DOCENCIA

INFORME DEL DESARROLLO DEL CLUB

1. INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO ACADÉMICO	2025-B		
NOMBRE DEL CLUB	CLUB DE BIENESTAR ANIMAL		
TPO DE CLUB	Académico	No Académico	X
HORARIO	MARTES DE 18 A 20		
OBJETIVO DEL CLUB	1. CAPACITACIÓN CON EXPERTOS SOBRE FUNDAMENTOS DE BIENESTAR ANIMAL, ENTRENAMIENTO CANINO Y CUIDADO FÍSICO Y MENTAL 2. ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE RESCATE 3. MANTENIMIENTO DE REFUGIO DE CAPACIDAD LIMITADA DE LA EPN 4. CUIDADO PERIODICO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS PERROS COMUNITARIOS Y TEMPORALES DE LA EPN 5. DIFUSIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN DEL CLUB EN REDES SOCIALES Y FÍSICAMENTE 6. DESARROLLO DE CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE DONACIONES 7. GESTIÓN DE HOGARES TEMPORALES Y PERMANENTES PARA LOS PERROS TEMPORALES		
NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS			
NOMBRES DE ESTUDIANTES DE APOYO ¹	TENORIO PAEZ MELANI VALERIA		

¹ De acuerdo con el Procedimiento para la homologación, convalidación y reconocimiento de las prácticas preprofesionales en las carreras de tercer nivel, se podrán convalidar prácticas laborales (clubes académicos) o de servicio a la comunidad (otros clubes) para estudiantes que, luego de haber aprobado la asignatura de clubes, deseen continuar en el club cumpliendo actividades de apoyo a la gestión y coordinación, brindando soporte al responsable del club.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico de la EPN: Los clubes son requisitos de la malla curricular y permiten el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes, complementando así su formación integral.

Semana	Actividad desarrollada	Habilidad(es) blanda(s) contribuidas
1	Mantenimiento de la perrera y paseos diarios de los poliperros + inducción a nuevos integrantes del Club y socialización de normas y responsabilidades	Disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo
2	Mantenimiento de la perrera y paseos + apoyo en el manejo diario de perros comunitarios y observación de su comportamiento	Empatía, observación, compromiso
3	Mantenimiento de la perrera y paseos + apoyo en casos de perros en situación de vulnerabilidad dentro del campus	Toma de decisiones, responsabilidad social, trabajo colaborativo
4	Mantenimiento de la perrera y paseos + participación en rescates y traslados seguros de animales, siguiendo protocolos de bienestar animal	Trabajo en equipo, manejo del estrés, empatía
5	Mantenimiento de la perrera y paseos + apoyo en atenciones veterinarias y seguimiento de tratamientos	Organización, responsabilidad, sensibilidad
6	Mantenimiento de la perrera y paseos + actividades de gestión interna del Club (organización de insumos, turnos y brigadas)	Organización, liderazgo, trabajo colaborativo
7	Mantenimiento de la perrera y paseos + primera clase de adiestramiento canino para los integrantes del Club	Aprendizaje activo, escucha, compromiso
8	Mantenimiento de la perrera y paseos + aplicación práctica de conocimientos básicos de adiestramiento con poliperros	Paciencia, constancia, aprendizaje práctico
9	Mantenimiento de la perrera y paseos + participación en campañas de adopción responsable y socialización con posibles adoptantes	Comunicación efectiva, empatía, ética
10	Mantenimiento de la perrera y paseos + segunda clase de adiestramiento canino, enfocada en refuerzo positivo y rol del tutor responsable	Pensamiento crítico, aprendizaje continuo, responsabilidad
11	Mantenimiento de la perrera y paseos + apoyo en procesos de socialización de perros en adopción	Empatía, observación, compromiso
12	Mantenimiento de la perrera y paseos + participación en grabación y difusión de contenidos educativos sobre bienestar animal	Comunicación, creatividad, trabajo en equipo
13	Mantenimiento de la perrera y paseos + socialización con estudiantes de la comunidad universitaria sobre fauna urbana y cuidado responsable	Vocería, liderazgo ético, comunicación asertiva
14	Mantenimiento de la perrera y paseos + evaluación individual del aprendizaje en manejo, paseos y adiestramiento básico	Autoconocimiento, pensamiento crítico, reflexión
15	Mantenimiento de la perrera y paseos + apoyo en actividades de adopción y seguimiento post-adopción	Responsabilidad, empatía, trabajo colaborativo
16	Mantenimiento de la perrera y paseos + cierre de actividades del semestre con jornada reflexiva y propuestas de mejora del Club	Evaluación, iniciativa, planificación, liderazgo

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

El **Club de Bienestar Animal de la Escuela Politécnica Nacional** desarrolló de manera sostenida y organizada un conjunto amplio de actividades a lo largo del semestre **2025-B**, consolidándose como un espacio activo de promoción del bienestar animal dentro de la comunidad universitaria. Entre las principales acciones ejecutadas se destacan el **mantenimiento diario de la perrera**, los **paseos constantes de los poliperros**, la **gestión de campañas de recaudación de fondos**, la **creación de contenido educativo y comunicacional** y la **educación continua sobre tenencia responsable**. Estas actividades, que constituyen el eje operativo del Club, se llevaron a cabo de forma **ininterrumpida durante todo el semestre**, registrándose **índices de inasistencia prácticamente nulos**, lo que evidencia el alto nivel de compromiso y responsabilidad de los estudiantes brigadistas.

En este contexto, durante el semestre **2025-B** se pueden destacar los siguientes **hitos relevantes del Club de Bienestar Animal**:

1. **Ejecución de un Trabajo de Integración Curricular (TIC) basado en el Club**. Desarrollo de un proyecto académico orientado al **levantamiento integral de procesos**, definición de la **estrategia**, elaboración de **mapa de procesos**, identificación de roles y propuesta de indicadores para la gestión sostenible del Club de Bienestar Animal, con enfoque replicable para otras instituciones de educación superior.
2. **Levantamiento y documentación de procesos operativos y estratégicos del Club**. Sistematización de los procesos clave relacionados con manejo de fauna urbana, rescate, adopción, atención veterinaria, comunicación, gestión de voluntarios y administración del Fondo de Emergencias, fortaleciendo la gobernanza interna del Club.
3. **Participación activa en discusiones técnicas y mesas de trabajo para una posible ordenanza de prohibición de pirotecnia sonora**. Intervención directa en espacios de diálogo y análisis normativo, aportando criterios

técnicos desde el enfoque de bienestar animal, salud pública y convivencia urbana, basados en la experiencia del manejo de perros comunitarios.

4. **Asesoría técnica a otras universidades y colectivos sobre gestión de perros comunitarios.** Acompañamiento y transferencia de experiencia en manejo responsable de fauna urbana a otras instituciones de educación superior y colectivos ciudadanos, compartiendo protocolos, aprendizajes y buenas prácticas.
5. **Asesoría y acompañamiento al grupo cuidador de los perros comunitarios del Parque La Carolina.** Apoyo técnico en temas de organización, manejo de insumos, rutinas de alimentación, cuidado diario, gestión de voluntariado y necesidades logísticas, desde la experiencia acumulada del Club.
6. **Gestión integral de procesos de adopción responsable.** Planificación, difusión, evaluación de adoptantes y acompañamiento en procesos de adopción de perros bajo cuidado del Club, asegurando criterios de bienestar animal y seguimiento post-adopción.
7. **Gestión y adaptación de protocolos por la condición de salud del poliperro Max.** Revisión y ajuste de protocolos operativos y de cuidado diario frente a las necesidades específicas derivadas del estado de salud de Max, garantizando su bienestar y seguridad sin afectar la operación general del Club.
8. **Diseño e impulso de un proyecto piloto de compostaje de heces caninas.** Desarrollo de una iniciativa de **gestión ambiental de desechos orgánicos**, orientada al compostaje de heces de los perros comunitarios, en alianza con **Agrovivas** y los **amigos de Lucas**, integrando criterios de sostenibilidad, economía circular y responsabilidad ambiental.
9. **Articulación interinstitucional para proyectos de impacto social y ambiental.** Coordinación con actores externos, colectivos y emprendimientos comprometidos con bienestar animal y sostenibilidad, fortaleciendo redes de colaboración y escalabilidad de las iniciativas del Club.
10. **Fortalecimiento del rol del Club como referente institucional en fauna urbana.** Consolidación del Club de Bienestar Animal como actor técnico y social dentro y fuera de la EPN, capaz de incidir en políticas públicas, asesorar a terceros y generar proyectos académicos y ambientales con impacto real.

3.2 Recomendaciones

Durante el semestre 2025-B, el Club de Bienestar Animal implementó por primera vez una **encuesta de satisfacción dirigida a los brigadistas**, como una herramienta de retroalimentación y mejora continua. Esta iniciativa permitió recoger percepciones directas de los participantes sobre su experiencia, el impacto del Club y las condiciones en las que se desarrollan las actividades.

Los resultados evidencian una **valoración altamente positiva del Club** por parte de sus integrantes. De manera general, la mayoría de los brigadistas calificó su experiencia como *satisfactoria* o *muy satisfactoria*, destacando especialmente la percepción de que su participación **tiene un impacto real en el bienestar animal**, así como el sentimiento de ser valorados por su aporte dentro del Club.

En cuanto a la **organización y funcionamiento**, las respuestas reflejan una evaluación favorable de la planificación de actividades, la claridad de las instrucciones para las brigadas y la comunicación interna, las cuales fueron calificadas mayoritariamente como *buenas* o *muy buenas*. Asimismo, los horarios y turnos fueron considerados adecuados para el desarrollo de las actividades.

Respecto al **acompañamiento y liderazgo**, los brigadistas manifestaron altos niveles de acuerdo con la afirmación de que el liderazgo del Club promueve un ambiente de respeto, colaboración y trabajo en equipo, destacando el acompañamiento permanente recibido durante las actividades.

En relación con las **condiciones para realizar el trabajo**, los insumos disponibles y las condiciones físicas y de seguridad fueron valorados como *suficientes* o *muy suficientes*, y *adecuadas* o *muy adecuadas*, lo que refleja un entorno propicio para el cumplimiento de los objetivos del Club.

De manera cualitativa, los participantes resaltaron como aspectos más valorados del Club la **convivencia directa con los perros**, el **trato prioritario y respetuoso hacia los animales**, la **solidaridad**, el **aprendizaje sobre bienestar animal** y el **impacto social real** que genera el trabajo del Club. Es especialmente relevante que una proporción significativa de brigadistas manifestó su **interés en continuar**

participando en el futuro, lo que evidencia un alto nivel de compromiso y sentido de pertenencia.

Como oportunidades de fortalecimiento, algunos brigadistas sugirieron aspectos puntuales de mejora, como la implementación de adecuaciones físicas menores (por ejemplo, mejoras en drenaje de áreas específicas) y la ampliación de espacios formativos mediante charlas adicionales sobre bienestar animal. Estas sugerencias constituyen insumos valiosos para la planificación de acciones futuras y confirman el interés activo de los estudiantes en el crecimiento del Club.

En este contexto, se recomienda **mantener la aplicación periódica de la encuesta de satisfacción**, consolidándola como una herramienta institucional de evaluación y mejora continua, así como continuar fortaleciendo los espacios de formación, acompañamiento y participación estudiantil que han demostrado generar un impacto positivo tanto en los brigadistas como en el bienestar de la fauna urbana atendida por el Club.

4. ANEXOS

4.1 Listado de aprobación en formato Excel.

Código	Estudiante	Aprueba/Falla A/F
202421756	CARRERA VILLACIS LEIDY DAYANA	A
202210148	CARRILLO CAICEDO KEVIN MATEO	A
202420655	CHICAIZA BONILLA NATALY SOFIA	A
202420686	CUENCA SUAREZ JORDAN JULIAN	A
202421199	GRANDA BETANCOURT PAULA CAMILA	A
202421160	GUAÑA ESPINOSA KARLA BETZABETH	A
202421393	GUANO PILLAJO NATHALIA ELIZABETH	A
202411059	MACAS HARO ALAN JOSUE	A
202320259	PANATA ALVARADO JESSICA SALOME	A
202220722	QUIGUANGO CHASILOA ALISSON LORENA	A
202410331	SOLORZANO MENDOZA JHON ALEXANDER	A
202320438	TOBAR LANDETA MARIA BELEN	A

FIRMA:



Maria Fernanda
Orquera Carranco



MARIA FERNANDA ORQUERA CARRANCO



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FORMULARIO DE SOLICITUD DE APERTURA Y OFERTA DE UN CLUB

F_GC_001

Fecha de solicitud: 2/6/2025

1. DATOS INFORMATIVOS DEL CLUB

Nombre del club:	CLUB DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS (RenovaLab)
Estado:	Nuevo
Tipo:	CLUB ACADÉMICO
Objetivo del club:	Proporcionar a los estudiantes de Ingeniería Química, Agroindustrial, Ambiental, Ciencia de datos e inteligencia artificial, ciencias de la computación, civil, electricidad, electrónica y automatización, geología, producción, materiales, mecánica, mecatrónica, petróleos, seguridad de redes de información, sistemas de información, software, tecnologías de la información y telecomunicaciones, adicional para las carreras de economía, física, matemática, matemática aplicada y carreras afines un espacio de aprendizaje práctico y teórico en tecnologías de energías renovables, con énfasis en biocombustibles, conversión de biomasa y sistemas solares, promoviendo el trabajo colaborativo y la vinculación con el entorno productivo.
Campo amplio de conocimiento:	INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
Número máximo de participantes:	12

2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CLUB (por período académico)

Día de reunión:	miércoles
Hora de inicio:	14
Hora fin:	16
Actividades planificadas:	* Producción de biodiésel y bioetanol en laboratorio. * Elaboración de pelets y biochar a partir de biomasa. * Diseño y evaluación de concentradores solares, paneles solares (fotovoltaicos). * Ponencias con expertos en energía sostenible. * Visita técnica a una empresa del sector energético.
Requerimientos de infraestructura e implementos.	* El Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes (LACBAL), Laboratorio de Operaciones Unitarias y Laboratorio de Analisis Instrumental. * Equipos de laboratorio (balanzas, columna de destilación, estufas, entre otros). * Material de vidrio y plástico. * Aulas y equipos para ponencias y presentaciones
Al finalizar el período académico se presentarán las siguientes evidencias de cumplimiento:	* Informes técnicos de cada actividad realizada. * Prototipos funcionales. * Memoria de ponencias y registro de visita técnica. * Presentación final con resultados y aprendizajes.

3. INFORMACIÓN DEL/LOS PROPONENTES DEL CLUB (*)

	Proponente 1	Proponente 2 (En caso de requerirlo)
Apellidos y Nombres:	Guzmán Beckmann Liliana	Isamara Rojas Ramírez
Número de identificación:	1713930632	1757752215
Cargo/Rol:	Profesora Auxiliar a tiempo completo	Analista en tratamiento de equipos especiales 2
Unidad académica/administrativa a la que pertenece:	Departamento de Ing. Química -FIQA	Departamento de Ing. Química -FIQA
Teléfono celular:	0987226809	0969031073
Firma del/los proponentes del club:	 LILIANA GUZMAN BECKMANN Validar únicamente con FirmaEC	 ISAMARA MERCEDES ROJAS RAMIREZ Validar únicamente con FirmaEC
	Guzmán Beckmann Liliana	Isamara Rojas Ramírez

4. RESPONSABLE PROPUESTO PARA EL CLUB

Apellidos y Nombres (responsable sugerido para el club)*	Guzmán Beckmann Liliana
Unidad académica/administrativa a la que pertenece	Departamento de Ing. Química -FIQA

* En caso de que la propuesta sea presentada por estudiantes o sea de índole académico, el responsable propuesto deberá ser un miembro del personal académico o de apoyo académico.

5. AVAL PARA LA APERTURA DE CLUBES Y DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO, CONSEJO DIRECTIVO, CONSEJO DE FACULTAD O DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

Dependencia responsable de otorgar el aval:	Departamento de Ingeniería Química -FIQA						
Fecha:	6/6/2025						
¿Se concede el aval para la apertura del club? (colocar una "X" según corresponda)	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td><td>Observaciones(opcional)</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>	SI	NO	Observaciones(opcional)	X		
SI	NO	Observaciones(opcional)					
X							
Apellidos y Nombres del responsable designado:	Guzmán Beckmann Liliana						
Cargo del responsable designado:	Profesora Auxiliar a tiempo completo						
Unidad a la que pertenece:	Departamento de Ingeniería Química -FIQA						
Teléfono celular:	987226809						
 SEBASTIAN ANIBAL TACO VASQUEZ Validar únicamente con FirmaEC (FIRMA)	 LILIANA GUZMAN BECKMANN Validar únicamente con FirmaEC						
PhD, Sebastián Aníbal Taco Vásquez Presidente de Consejo Departamento de Ingeniería Química	Guzmán Beckmann Liliana Responsable designado del club						